

Rectas y Parábolas



Proyecto de Innovación Educativa

Universidad de Murcia

29 de septiembre de 2017

Rectas

Parábolas

Preguntas test

Primeros vídeos

Comienza por ver estos vídeos

- ▶ Rectas 1
- ▶ Rectas 2

Una recta es el conjunto de los puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax + by = c,$$

(llamada ecuación lineal de dos variables).

Una recta es el conjunto de los puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax + by = c,$$

(llamada ecuación lineal de dos variables).

- ▶ Cuando $a \neq 0$ y $b \neq 0$ la recta es oblicua. **RECTA OBLICUA**

Una recta es el conjunto de los puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax + by = c,$$

(llamada ecuación lineal de dos variables).

- ▶ Cuando $a \neq 0$ y $b \neq 0$ la recta es oblicua. RECTA OBLICUA
- ▶ Si $b = 0$ y $a \neq 0$ la ecuación de la recta es: $ax = c$.
Se trata de una recta vertical cuyos puntos son los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ cuya primera componente es $x = c/a$. RECTA VERTICAL

Una recta es el conjunto de los puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax + by = c,$$

(llamada ecuación lineal de dos variables).

- ▶ Cuando $a \neq 0$ y $b \neq 0$ la recta es oblicua. RECTA OBLICUA
- ▶ Si $b = 0$ y $a \neq 0$ la ecuación de la recta es: $ax = c$.
Se trata de una recta vertical cuyos puntos son los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ cuya primera componente es $x = c/a$. RECTA VERTICAL
- ▶ Si $a = 0$ y $b \neq 0$ la ecuación de la recta es $by = c$.
Se trata de una recta horizontal cuyos puntos son los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ cuya segunda componente vale $y = c/b$. RECTA HORIZONTAL

- ▶ Una recta también es la representación gráfica de las funciones de una variable del tipo

$$y = f(x) = mx + p$$

(o bien $y = mx + p$), con m y p números reales.

- ▶ Una recta también es la representación gráfica de las funciones de una variable del tipo

$$y = f(x) = mx + p$$

(o bien $y = mx + p$), con m y p números reales.

- ▶ Estas funciones son lineales.

- ▶ Una recta también es la representación gráfica de las funciones de una variable del tipo

$$y = f(x) = mx + p$$

(o bien $y = mx + p$), con m y p números reales.

- ▶ Estas funciones son lineales.
- ▶ Las rectas verticales no responden a la representación gráfica de una función lineal donde x sea la variable independiente e y la variable dependiente.

- ▶ Si $b \neq 0$, se puede despejar y en la ecuación lineal de dos variables $ax + by = c$.
- ▶ El resultado de despejar sería $y = mx + p$ (resultado $m = \frac{-a}{b}$ y $p = \frac{c}{b}$) y se puede escribir $y = f(x) = mx + p$.
- ▶ El valor de m es la pendiente de la recta y $(0, p)$ es una solución de la ecuación $y = mx + p$ o bien $f(0) = p$ (punto de corte de la recta con el eje de ordenadas).

FUNCIÓN LINEAL CRECIENTE

- ▶ Si $b \neq 0$, se puede despejar y en la ecuación lineal de dos variables $ax + by = c$.
- ▶ El resultado de despejar sería $y = mx + p$ (resultado $m = \frac{-a}{b}$ y $p = \frac{c}{b}$) y se puede escribir $y = f(x) = mx + p$.
- ▶ El valor de m es **la pendiente** de la recta y $(0, p)$ es una solución de la ecuación $y = mx + p$ o bien $f(0) = p$ (punto de corte de la recta con el eje de ordenadas).

FUNCIÓN LINEAL CRECIENTE

FUNCIÓN LINEAL DECRECIENTE

Dados dos puntos de $\mathbb{R}^2$, (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se puede obtener la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. Distinguimos:

1. Cuando $x_0 \neq x_1$ e $y_0 \neq y_1$, si $f(x) = mx + p$ es la función lineal cuya representación gráfica es la recta que pasa por (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , los valores de m y p verificarán:

$$y_1 = mx_1 + p$$

$$y_0 = mx_0 + p.$$

Dados dos puntos de $\mathbb{R}^2$, (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se puede obtener la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. Distinguimos:

1. Cuando $x_0 \neq x_1$ e $y_0 \neq y_1$, si $f(x) = mx + p$ es la función lineal cuya representación gráfica es la recta que pasa por (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , los valores de m y p verificarán:

$$y_1 = mx_1 + p$$

$$y_0 = mx_0 + p.$$

2. Cuando $x_0 = x_1$ se trata de la recta vertical $x = x_0$.

Dados dos puntos de $\mathbb{R}^2$, (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se puede obtener la ecuación de la recta que pasa por estos puntos. Distinguimos:

1. Cuando $x_0 \neq x_1$ e $y_0 \neq y_1$, si $f(x) = mx + p$ es la función lineal cuya representación gráfica es la recta que pasa por (x_0, y_0) y (x_1, y_1) , los valores de m y p verificarán:

$$y_1 = mx_1 + p$$

$$y_0 = mx_0 + p.$$

2. Cuando $x_0 = x_1$ se trata de la recta vertical $x = x_0$.
3. En el caso de que $y_0 = y_1$ la recta buscada es $y = y_0$, que es la ecuación de una recta horizontal. En esta situación también se podría proceder como en el caso 1 y se obtendría $m = 0$.

DOS PUNTOS

Vídeo: Recta que pasa por dos dos puntos

Tened en cuenta

Si una recta es la representación gráfica de una función lineal

$$f(x) = mx + p,$$

- ▶ esta función tiene por dominio el conjunto de los números reales.
- ▶ esta función es derivable cumpliendo que $f'(x) = m$. De modo que si $m > 0$, la función lineal es creciente y cuando $m < 0$, la función lineal es decreciente.

También hay que saber

Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente.

RECTAS PARALELAS

Tened en cuenta

Si una recta es la representación gráfica de una función lineal

$$f(x) = mx + p,$$

- ▶ esta función tiene por dominio el conjunto de los números reales.
- ▶ esta función es derivable cumpliendo que $f'(x) = m$. De modo que si $m > 0$, la función lineal es creciente y cuando $m < 0$, la función lineal es decreciente.

También hay que saber

Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente.

RECTAS PARALELAS

- ▶ Una parábola vertical es el conjunto de puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax^2 + bx - y = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$.

- ▶ Una parábola vertical es el conjunto de puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax^2 + bx - y = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$. PARÁBOLA VERTICAL

- ▶ Una parábola vertical es el conjunto de puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax^2 + bx - y = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$. PARÁBOLA VERTICAL

- ▶ Una parábola horizontal es el conjunto de puntos del plano $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que verifican una ecuación del tipo

$$ay^2 + by - x = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$.

- ▶ Una parábola vertical es el conjunto de puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax^2 + bx - y = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$. PARÁBOLA VERTICAL

- ▶ Una parábola horizontal es el conjunto de puntos del plano $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que verifican una ecuación del tipo

$$ay^2 + by - x = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$. PARÁBOLA HORIZONTAL

- ▶ Una parábola vertical es el conjunto de puntos del plano, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, que verifican una ecuación del tipo

$$ax^2 + bx - y = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$. PARÁBOLA VERTICAL

- ▶ Una parábola horizontal es el conjunto de puntos del plano $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que verifican una ecuación del tipo

$$ay^2 + by - x = c,$$

con $a \neq 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$. PARÁBOLA HORIZONTAL

Una parábola vertical también es la representación gráfica de una función de una variable del tipo $f(x) = ax^2 + bx - c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

Una parábola vertical también es la representación gráfica de una función de una variable del tipo $f(x) = ax^2 + bx - c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

1. Puntos de corte con los ejes:

- i) Con el eje OX : $(x_0, 0)$ cumpliendo que $ax_0^2 + bx_0 + c = 0$.
- ii) Con el eje OY : $(0, -c)$ puesto que $f(0) = -c$.

Una parábola vertical también es la representación gráfica de una función de una variable del tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

1. Puntos de corte con los ejes:
 - i) Con el eje OX : $(x_0, 0)$ cumpliendo que $ax_0^2 + bx_0 + c = 0$.
 - ii) Con el eje OY : $(0, -c)$ puesto que $f(0) = -c$.
2. Vértice de la parábola $(-b/2a, f(-b/2a))$.

Una parábola vertical también es la representación gráfica de una función de una variable del tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

1. Puntos de corte con los ejes:
 - i) Con el eje OX : $(x_0, 0)$ cumpliendo que $ax_0^2 + bx_0 + c = 0$.
 - ii) Con el eje OY : $(0, -c)$ puesto que $f(0) = -c$.
2. Vértice de la parábola $(-b/2a, f(-b/2a))$.
3. El coeficiente a indica si la parábola es convexa o cóncava; cuando $a < 0$ la parábola es cóncava y si $a > 0$ la parábola es convexa.

OTRA PARÁBOLA VERTICAL

Una parábola vertical también es la representación gráfica de una función de una variable del tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

1. Puntos de corte con los ejes:
 - i) Con el eje OX : $(x_0, 0)$ cumpliendo que $ax_0^2 + bx_0 + c = 0$.
 - ii) Con el eje OY : $(0, -c)$ puesto que $f(0) = -c$.
2. Vértice de la parábola $(-b/2a, f(-b/2a))$.
3. El coeficiente a indica si la parábola es convexa o cóncava; cuando $a < 0$ la parábola es cóncava y si $a > 0$ la parábola es convexa.

OTRA PARÁBOLA VERTICAL

En el caso de la función $f(x) = ax^2 + bx - c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

En el caso de la función $f(x) = ax^2 + bx - c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

1. El dominio de esta función es el conjunto de números reales.
2. La primera componente del vértice es el punto crítico de la función: $f'(x) = 2ax + b = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b}{2a}$.

En el caso de la función $f(x) = ax^2 + bx - c$ (con $a \neq 0$), si consideramos la variable independiente x e y la variable dependiente.

1. El dominio de esta función es el conjunto de números reales.
2. La primera componente del vértice es el punto crítico de la función: $f'(x) = 2ax + b = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b}{2a}$.
3. El signo de la segunda derivada da la convexidad o concavidad de la parábola. Como $f''(x) = 2a$, si $a > 0$, la función es convexa en $\mathbb{R}$ y cuando $a < 0$, la función es cóncava en $\mathbb{R}$.

Parábola vertical

Otras expresiones de una parábola

Una parábola vertical puede expresarse

1. $y = a(x - x_0)(x - x_1)$ si $(x_0, 0)$ y $(x_1, 0)$ son los puntos de corte (distintos) con el eje de abscisas.

Otras expresiones de una parábola

Una parábola vertical puede expresarse

1. $y = a(x - x_0)(x - x_1)$ si $(x_0, 0)$ y $(x_1, 0)$ son los puntos de corte (distintos) con el eje de abscisas.
2. $y = a(x - x_0)^2$ si $(x_0, 0)$ es el único punto de corte con el eje de abscisas.

Otras expresiones de una parábola

Una parábola vertical puede expresarse

1. $y = a(x - x_0)(x - x_1)$ si $(x_0, 0)$ y $(x_1, 0)$ son los puntos de corte (distintos) con el eje de abscisas.
2. $y = a(x - x_0)^2$ si $(x_0, 0)$ es el único punto de corte con el eje de abscisas.
3. Cuando la parábola no corta al eje de abscisas no puede tomar las formas anteriores.

Otras expresiones de una parábola

Una parábola horizontal puede expresarse

1. $x = a(y - y_0)(y - y_1)$ si $(0, y_0)$ y $(0, y_1)$ son los puntos de corte (distintos) con el eje de ordenadas.

Otras expresiones de una parábola

Una parábola horizontal puede expresarse

1. $x = a(y - y_0)(y - y_1)$ si $(0, y_0)$ y $(0, y_1)$ son los puntos de corte (distintos) con el eje de ordenadas.
2. $x = a(y - y_0)^2$ si $(0, y_0)$ es el único punto de corte con el eje de ordenadas.

Otras expresiones de una parábola

Una parábola horizontal puede expresarse

1. $x = a(y - y_0)(y - y_1)$ si $(0, y_0)$ y $(0, y_1)$ son los puntos de corte (distintos) con el eje de ordenadas.
2. $x = a(y - y_0)^2$ si $(0, y_0)$ es el único punto de corte con el eje de ordenadas.
3. Cuando la parábola horizontal no corta al eje de abscisas no puede tomar las formas anteriores.

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 1

¿Cuál de las siguientes funciones lineales NO corresponde a una función lineal creciente que corte al eje de abscisas en $(-3, 0)$?

a) $f(x) = x + 3$. COMPROBAR

b) $f(x) = 2x + 6$. COMPROBAR

a) $f(x) = x - 3$. COMPROBAR

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Test 2

¿Cuál de las siguientes parábolas tiene dos puntos de corte con el eje de abscisas?

a) $y = -2x^2 - 3$. [COMPROBAR](#)

b) $y = -3x^2$. [COMPROBAR](#)

a) $y = 2(x - 2)(3 - x)$. [COMPROBAR](#)

Esta transparencia en la última en relación con el orden en el que los contenidos se quieren explicar. Las transparencias que aparecen a continuación son las correspondientes a los vínculos de la presentación.

Incorrecta.

Explicación

Como se tiene que señalar la función lineal que NO corresponde a una función lineal creciente que pase por $(-3, 0)$, esta respuesta es incorrecta. $f(x) = x + 3$ es una función lineal creciente (la pendiente, $m = 1$, es positiva) y $f(-3) = 0$, luego pasa por el punto $(-3, 0)$.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecta.

Explicación

Como se tiene que señalar la función lineal que NO corresponde a una función lineal creciente que pase por $(-3, 0)$, esta respuesta es incorrecta. $f(x) = 2x + 6$ es una función lineal creciente (la pendiente, $m = 2$, es positiva) y $f(-3) = 0$, luego pasa por el punto $(-3, 0)$.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Correcta.

Explicación

$f(x) = x - 3$ es una función lineal creciente porque la pendiente es positiva, pero $f(-3) = -6$, luego la recta que es la representación gráfica de $f(x) = x - 3$ no corta al eje de abscisas en $(-3, 0)$. Esta es la respuesta correcta.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecta.

Explicación

Se trata de una parábola que no corta al eje de abscisas porque es imposible resolver la ecuación $-2x^2 - 3 = 0$.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Incorrecta.

Explicación

Se trata de una parábola que sólo corta al eje de abscisas en el punto, que es el $(0, 0)$.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Correcta.

Explicación

Esta parábola corta al eje de abscisas en los puntos $(2, 0)$ y $(3, 0)$.

◀ VOLVER A LA PREGUNTA

Recta de ecuación $2x - y = 1$

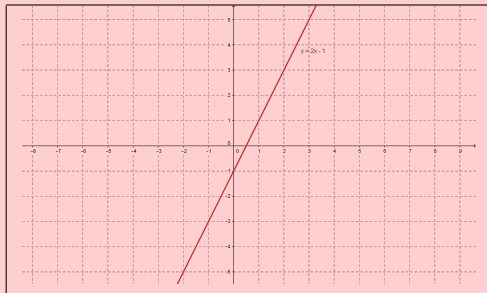


Figura: Recta oblicua de ecuación $2x - y = 1$

◀ VOLVER

Recta de ecuación $x = 2$

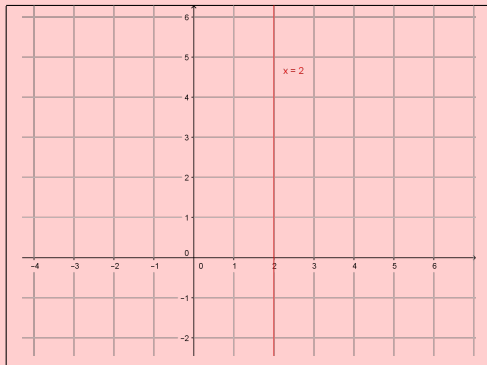


Figura: Recta vertical de ecuación $x = 2$

◀ VOLVER

Recta de ecuación $y = -2$

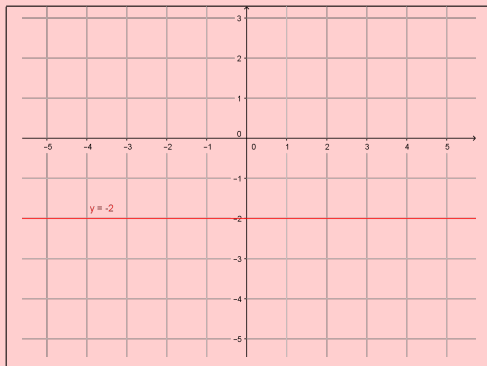


Figura: Recta horizontal de ecuación $y = -2$

◀ VOLVER

Función lineal creciente

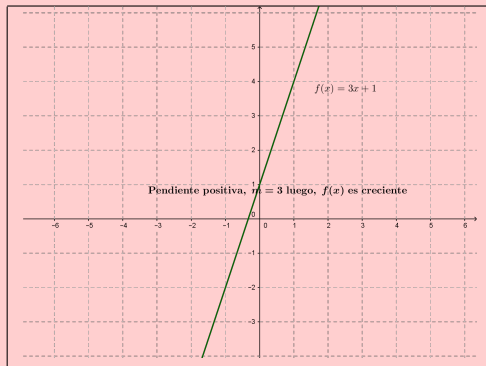


Figura: $f(x) = 3x + 1$

◀ VOLVER

Función lineal decreciente

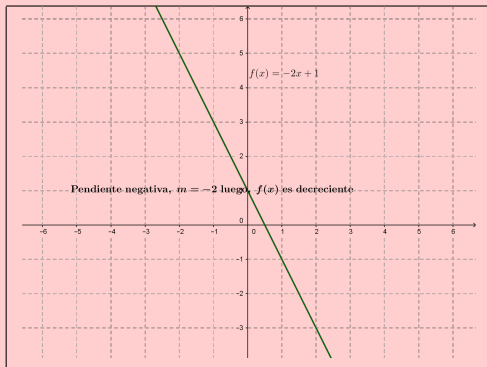


Figura: $f(x) = -2x + 1$

◀ VOLVER

Recta que pasa por dos puntos

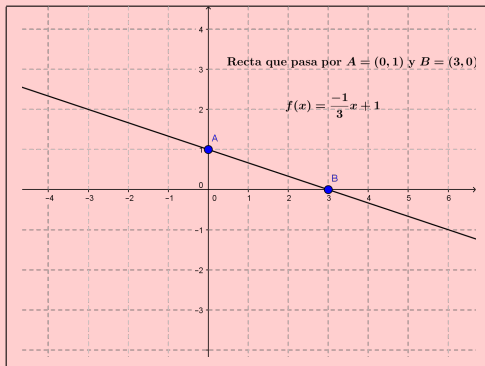


Figura: Recta que pasa por dos puntos

◀ VOLVER

Rectas paralelas

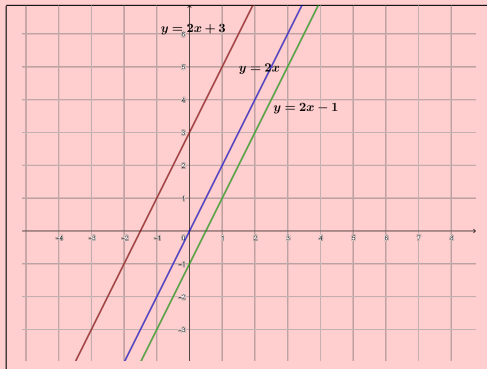


Figura: Rectas paralelas de pendiente $m = 2$

◀ VOLVER

Parábola vertical

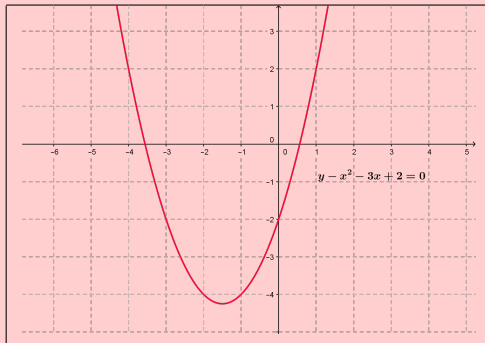


Figura: Parábola vertical

◀ VOLVER

Parábola horizontal

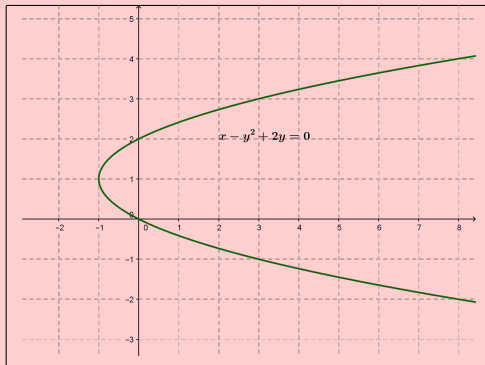


Figura: Parábola horizontal

◀ VOLVER

Parábola vertical

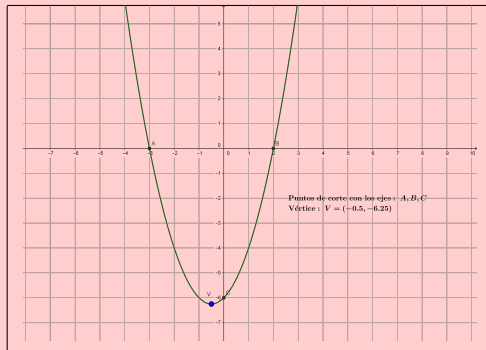


Figura: $y = (x + 3)(x - 2)$

◀ VOLVER